

· 专家笔谈 ·

2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情防控期间妇科急诊患者
临床诊疗防护原则和措施的建议崔鹏飞^a, 马湘一^a, 李 亚^a, 陈 广^b, 徐 卉^c, 曹志新^d, 王世宣^{a*}

(华中科技大学同济医学院附属同济医院 a. 妇产科; b. 感染科; c. 麻醉科; d. 胃肠外科, 武汉 430030)

【摘要】 目前, 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情严重, 迅速播散至全国乃至世界各地。该病毒引起的临床症状主要为早期发热、干咳、乏力等, 但仍有部分患者表现为腹痛、腹泻、咽痛等。其中以腹痛为主要症状的女性患者达到 2.2%, 需与 COVID-19 合并妇科急诊、内外科急腹症相鉴别, 这两类患者如诊治不及时, 容易延误治疗, 同时增加医护人员院内感染风险。为了使广大妇科医生明确 COVID-19 疫情防控期间妇科急诊患者临床诊疗防护措施, 我们将目前 COVID-19 合并妇科急诊的临床诊治经验和相关措施做一总结, 以供参考。

【关键词】 2019 冠状病毒病; SARS-COV-2; 感染; 妇科; 急诊; 专家共识

中图分类号: R711 **文献标志码:** B **文章编号:** 1004-7379(2020)03-0162-04

DOI: 10.13283/j.cnki.xdfckjz.2020.03.002

2019 年 12 月起, 起源于湖北省武汉市的新冠状病毒肺炎迅速波及全国乃至世界各地, 引起广泛关注。2020 年 1 月 11 日世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 将这种致病病毒命名为 2019-nCoV^[1]。2020 年 1 月 20 日国家卫生健康委员会将新型冠状病毒感染引起的肺炎纳入乙类传染病, 并按甲类传染病管理^[2]。2020 年 2 月 8 日国家卫生健康委员会又将该病毒感染引起的肺炎暂命名为新型冠状病毒肺炎 (novel coronavirus pneumonia, NCP), 简称新冠肺炎^[3]。2020 年 2 月 11 日 WHO 宣布由新型冠状病毒引发的疾病正式名字为 2019 冠状病毒病 (corona virus disease 2019, COVID-19), 该病毒称为 SARS-COV-2。

COVID-19 患者主要临床表现为发热、干咳、乏力等, 部分患者表现为腹痛、腹泻、咽痛等^[4]。最新研究数据显示, COVID-19 确诊病例男女比例武汉为 0.99:1, 湖北为 1.04:1, 全国为 1.06:1^[5], 其中以腹痛为主要症状的女性患者达到 2.2%^[6]。这部分女性患者需与妇科、内外科等急腹症相鉴别, 其治疗优先级上也不尽相同。为了使广大妇科医师对这两类患者的临床特点及诊治有更进一步的认识, 保证妇科急诊诊疗的规范安全, 避免医务人员发生院内感染。我们根据国家卫生健康委员会制定的《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南 (第一版)》^[7]、《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 (试行第五版 修正版)》^[4]等相关材料, 参考相关文献及同济医院抗击疫情过程中的实践经验, 结合我科在接诊妇科急诊合并 COVID-19 患者的经验及我院工作流程, 撰写 "2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情防控期间妇科急诊患者临床诊疗防护原则和措施的建议", 供广大妇科急诊及发热门诊临床一线医务人员参考。

1 COVID-2019 疾病特点及流行病学

1.1 病原学 目前研究提示, SARS-COV-2 与蝙蝠 SARS 样冠状病毒同源性达 85% 以上, 提示其可能来源于蝙蝠, 而穿

山甲或为其潜在中间宿主^[4,8]。SARS-COV-2 对紫外线和热敏感, 56℃ 30min、乙醚、75% 乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒, 氯己定不能有效灭活病毒^[4]。

1.2 流行病学 截止 2020 年 2 月 15 日 10:45, 中国大陆及港澳台 COVID-19 累计确诊病例 66578 例, 治愈病例 8102 例, 死亡病例 1524 例 (2.29%)。其中湖北省内累计确诊病例 54406 例 (包括临床确诊病例), 治愈病例 4774 例, 死亡病例 1457 例 (2.68%)。目前可以确定的是 SARS-COV-2 人群普遍易感, 传播途径主要为呼吸道飞沫传播、接触传播。气溶胶传播、母婴垂直传播及 "粪-口" 传播等途径尚未证实^[4,9]。

1.3 临床表现 目前研究提示 COVID-19 潜伏期为 1~14 天, 多为 3~7 天^[4,9-10]。患者症状以发热、干咳和乏力为主, 少数伴咽痛、头痛、腹痛和腹泻等症状。按照症状轻重可将患者分成轻型、普通型、重型和危重型。轻型临床症状轻微, 影像学未见肺炎表现。普通型具有发热、呼吸道等症状, 影像学检查可见肺炎表现。重型患者多在发病 1 周左右出现呼吸困难, 严重者迅速进展至危重型并出现急性呼吸窘迫综合征 (acute respiratory distress syndrome, ARDS)、脓毒症休克、难以纠正的电解质紊乱和凝血功能障碍等, 引发细胞因子风暴, 导致患者多器官功能衰竭^[11]。

1.4 COVID-19 辅助检查、诊断及治疗原则 参照国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局发布的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 (试行第五版 修正版)^[4] 为准。

2 妇科急诊特点及面临的挑战

妇科是妇产科的重要学科门类, 病种多, 病情复杂, 妇科急诊较多表现为腹痛、阴道流血等症状。在目前 COVID-19 女性患者可表现为腹痛的新形势下, 二者需鉴别诊断, 亦需与内外科急腹症相鉴别。

* 通讯作者 Email: sxwang@tjh.tjmu.edu.cn

2.1 常见急诊妇科疾病 种类较多,包括:异位妊娠,卵巢黄体破裂,卵巢囊肿蒂扭转,难免流产或异常子宫出血致失血性休克,外阴阴道创伤导致大量出血或血肿甚至失血性休克,子宫切除术后阴道残端破裂等,上述疾病均可出现腹痛的临床表现,如同时合并 COVID-19,可增加诊治难度及感染暴露风险。同时,急诊术后患者机体抵抗力下降,肺部感染机会增加。

2.2 妇科手术 麻醉常需行呼吸机辅助通气、患者术后平卧等致患者术后肺功能恢复时间延长。妇科微创手术诸如腹腔镜、宫腔镜手术技术应用普遍。腹腔镜手术中人工气腹可导致患者肺容积减少、气道压增加、CO₂ 潴留和肺顺应性下降,不利于患者术后肺功能恢复。宫腔镜手术容易导致患者肺水肿,影响患者肺功能恢复,增加 COVID-19 发病风险。

2.3 妇科肿瘤 患者综合治疗后免疫力下降,如出现阴道残端破裂出血等急诊情况,更易发生 SARS-COV-2 引起的肺部感染。

2.4 内外科急腹症 常见疾病如:系统性红斑狼疮、过敏性紫癜(腹型)、糖尿病酮症酸中毒、急性阑尾炎、急性胃肠炎、急性胆囊炎、急性胰腺炎、肠梗阻、肠穿孔等,如同时合并

SARS-COV-2 感染,则需尽快明确诊断,评估病情后按相关专科诊治流程进行。

综上,妇科急诊工作中面临极大的暴露风险及诊治挑战。当前疫情形势下,抗击疫情处在“重中之重”的地位,如何在抗击疫情的繁忙工作中妥善处理好妇科急诊的临床诊治及手术工作需引起足够重视。在严格遵循疫情防控的各项措施下,妇科应建立起与内科、外科、麻醉科、手术室、院感科、隔离病房、发热门诊等多学科协作(multidisciplinary team,MDT)诊疗机制,建立“线上应急会诊,线下术中会诊”的流程,最大化保障临床医疗安全,避免医护人员感染。

3 COVID-19 疫情防控期间妇科急诊患者急诊问诊及筛查流程

3.1 筛查流程 根据表 1 中相关内容完成流行病学问诊及妇科专科问诊。如果排除 COVID-19,则按常规救治流程执行,如不能排除疑似患者则按图 1 流程执行(图 1)。应在第一时间评估患者病情,一旦确定 COVID-19 疑似患者同时合并妇科急症,应立即执行本共识的相关建议,并及时向医院报备,通报妇产科总值班、CT 室、麻醉科手术室及 ICU 隔离病房等,启动 MDT。

表 1 COVID-19 女性患者分类诊断(建议)

患者类别	诊断依据	流行病史	妇科病史	临床表现及辅助检查	病原学证据
疑似患者	湖北省外:有流行病学史中的任何一条,并符合临床表现中任意 2 条;无明确流行病学史者符合临床表现中的 3 条; 湖北省:有流行病学史中的任何一条或无流行病学史,且符合临床表现 1 和 3	(1)发病前 14d 内有武汉市及周边地区,或其他有患者报告社区的旅行史或居住史;(2)发病前 14d 内与 2019-nCoV 感染者(核酸检测阳性者)有接触史;(3)发病前 14d 内曾接触过来自武汉市及周边地区,或来自有患者报告社区的发热或有呼吸道症状的患者;(4)聚集性发病	同时详细询问患者性生活史,婚育史,月经史,有无妇科合并症,既往史等	(1)发热和(或)呼吸道症状;(2)具有新冠肺炎影像学特征(CT 早期呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显,进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影,严重者可出现肺实变);(3)发病早期白细胞总数正常或降低,淋巴细胞计数减少;(4)头痛、腹痛等症状,特别是腹痛的性质、部位、时间、程度、放射、诱发及缓解因素;(5)妇科检查、HCG、妇科 B 超等	无
临床诊断患者	湖北省的具有肺炎 CT 表现的疑似患者	同疑似患者	同疑似患者	同疑似患者	无
确诊患者	疑似或临床诊断患者,具备任一条病原学证据之一者	同疑似患者	同疑似患者	同疑似患者	(1)呼吸道标本或血液标本实时荧光 RT-PCR 检出 2019-nCoV 核酸阳性;(2)呼吸道标本或血液标本病毒基因测序,与已知的 2019-nCoV 高度同源

注:本表修改自文献[4,12],表中 2019-nCoV 即文中 SARS-COV-2。

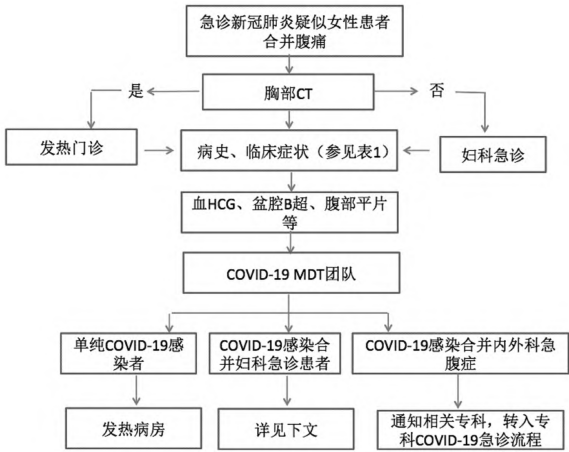


图1 鉴别诊断流程

5 COVID-19 疫情防控期间妇科急诊患者诊治中手术方式的选择及防护

对于急诊手术患者,排除可疑 COVID-19 后可按既定急诊手术流程进行操作;疑似或确诊 COVID-19 的患者,启动应急机制,上报医务处,同时启动 COVID-19 多学科诊治模式,及时与感染专用手术室、麻醉科、隔离病房等相关科室沟通后,在严格的三级防护下进行手术。手术方式应因人而异,个体化选择。手术方式包括诊断性刮宫术、清宫术、开腹手术(避免腹腔镜手术对肺功能的不良影响)、外阴阴道外伤修补手术。原则上应该“速战速决”,以冷刀手术为主。如果选择腹腔镜手术,需要采用封闭的气压吸引装置,严密防护气溶胶播散,避免增加感染风险^[13]。

5.1 术前准备 应做好手术预案,MDT 讨论,外科医师备班,术中如发现外科情况,及时术中上台会诊。采用电子备血单及领血单,与输血科保持联系,保证血液供应。精简手术人员,参与手术的医生、护士等应该受过防护培训并熟知三级防护操作流程。

5.2 术中麻醉及手术间管理 参见其它共识及指南^[5,12-13]。

5.3 术中防护 全面探查,缩短时间,操作轻柔,避免医源性针刺伤等。建议对此类患者术中尽量避免使用电刀,减少气溶胶产生,增加医护人员感染风险。因三级防护措施会降低医护人员的视、听、触觉功能,影响手术操作,建议三级防护时护目镜使用前使用碘伏或者洗手液等疏水液体涂抹,或佩戴全面型呼吸防护器或正压式头套,保持术中视野清晰。

6 COVID-19 疫情防控期间妇科急诊患者术后管理策略

6.1 患者转运及管理 按规定线路转运至隔离病房进行下一步治疗,建立类似于 ICU 的双医护人员团队参与管理^[13]。术后以治疗 COVID-19 为主,妇科团队提供协助并定期查房了解患者病情,给予相应治疗建议。术后关注患者腹部症状改变,对发热及呼吸困难患者,还应与术后并发症如感染、肺栓塞等相关鉴别,应特别注意预防感染及静脉血栓形成,术后是否抗凝治疗需结合患者凝血功能及 D-D 二聚体权衡利弊。

6.2 手术室及相关器械消毒 应严格按照相关标准执行,与患者相关用物应该专门污物通道,专门人员管理,标识清楚,转运得当。

6.3 出院 当患者满足 COVID-19 出院标准时,除了严格遵守 COVID-19 出院后隔离措施外,妇科治疗团队应当评估患者腹部伤口愈合情况,给予换药或拆线等操作,并告知患者出院后定期复查、随访,必要时通过各医院推出的线上问诊及视频问诊指导院外注意事项。

7 总结

抗击 COVID-19 疫情目前正处在关键阶段,广大妇科医师应认清形势,在党中央领导下,做到守土有责,守土担责,守土尽责。在处理妇科急诊的时候既要认识到抗击疫情的重要性,又要留意 COVID-19 患者合并妇科急诊的特殊性,同时应特别关注医务人员自身防护与医疗安全。相信在广大医护工作者的共同努力下,我们将万众一心,众志成城,全力打赢这场没有硝烟的战争。因 COVID-19 传染源及中间宿主尚未确定,亦缺乏特效药物,所参考的标准、共识、文献等内容也在不断修正,后期临床效果还需进一步检验。随着研究的不断进行,本共识可能需要修改。

参考文献

[1] World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when Novel coronavirus (nCoV)

3.2 COVID-19 疫情期间医护人员防护 所有标本应视为具有潜在传染性,与之接触的各类人员需按照国家卫生健康委员会制定的《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第一版)》^[5] 执行,遵循标准预防及分级防护的原则。标准预防是指基于患者血液、体液、分泌物(不包括汗液)、黏膜和非完整皮肤均可能含有感染性因子的原则,为了最大限度减少医院感染的发生,所采取的一系列措施。分级防护是在实施标准预防的基础上,采取接触隔离、飞沫隔离和空气隔离等措施。应评估参与紧急救治的医护人员暴露风险,选择不同级别的个人防护用品^[5,12]。鉴于 COVID-19 患者可能无症状或症状轻微,因此建议湖北地区的医护人员把所有急诊就诊患者视为潜在的疑似患者,采取二级或三级防护。

3.3 妇科急诊患者可选择的辅助检查

3.3.1 评估患者生命体征 存在休克等症状时需评估肺部病情,如能耐受麻醉则启动急诊手术流程,有条件者开通 2 条静脉通道,纠正休克的同时开展急诊手术。如生命体征平稳,则根据患者病情,开具血常规、凝血四项、HCG、输血前全套、血型、妇科 B 超、胸部 CT 等检测。因病情危重未行胸部 CT 扫描者,均应按疑似患者处理,直至排除 COVID-19。

3.3.2 妇科检查及相关有创检查 包括阴道后穹窿穿刺术、腹腔穿刺术等。如上述操作穿出不凝血,则提示腹腔内出血可能。上述操作过程中应当严格遵守三级防护规范,避免直接接触感染或针刺伤等医源性损伤。

3.3.3 影像学改变 妇科 B 超有助于评估是否存在腹腔内出血、盆腔包块、妊娠囊等。胸部 CT 因年龄、发病时间、药物干预等因素存在差异,临床症状和影像学表现常不一致,较多临床表现轻微的患者影像学表现较重。CT 早期表现为多发小斑片影及间质改变,进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影;严重者可出现肺实变,胸腔积液少见^[4,13-14]。Guan 等分析认为,约 76.4% 的确诊患者胸部 CT 图像提示肺炎表现^[15]。

4 COVID-19 疫情防控期间妇科急诊患者院内转运流程

确定转运前,启动 MDT 及疑似病人院内转运应急机制,做到转运过程中:专用推车,专门通道,专人陪同。使用物品应当标识清晰,医护人员防护得当。患者佩戴外科口罩或执行更高防护级别。

infection is suspected [EB/OL]. (2020-01-28) [2020-02-16]. [https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected](https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected)

[2] 国家卫生健康委员会. 中华人民共和国国家卫生健康委员会公告: 2020 年第 1 号 [EB/OL]. (2020-01-20) [2020-2-16]. <http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202001/44a3b8245e8049d2837a4f27529cd386.shtml>

[3] 国家卫生健康委员会. 关于新型冠状病毒肺炎暂命名事宜的通知 [EB/OL]. (2020-02-07). [2020-2-16]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/08/content_5476248.htm

[4] 国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第五版 修正版) [EB/OL]. (2020-02-08) [2020-02-16]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/09/content_5476407.htm

[5] 中国疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组. 新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2020, 41(2): 145-151

[6] Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA[J]. [2020-02-07]. DOI: 10. 1001/jama. 2020. 1585. [Epub ahead of print]

[7] 国家卫生健康委员会. 关于印发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第一版)的通知 [EB/OL]. (2020-01-23) [2020-2-16]. <http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202001/b91fdab7c304431eb082d67847d27e14.shtml>

[8] 华南农业大学. 穿山甲为新型冠状病毒肺炎潜在中间宿主 [EB/OL]. (2020-02-07) [2020-02-16]. <http://gd.people.com.cn/n2/2020/0207/c123932-33774393.html>

[9] Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records[J]. The Lancet, 2020, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30360-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3)

[10] Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China[J]. Med Rxiv, [2020-02-06]. DOI: <http://dx.doi.org/10.1101/2020.02.06.20020974>

[11] Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China [J]. The Lancet, 2020, S0140-6736 (20): 30183-30185. DOI: 10.1016/s0140-6736(20)30183-5

[12] 李阳, 李占飞. 新冠肺炎疫情期间严重创伤急救手术及感染防护专家共识[J]. 中华创伤杂志, 2020, 36(2): 1-7

[13] 陶凯雄, 张必翔, 张鹏, 等. 新型冠状病毒肺炎背景下普通外科诊疗防控工作建议[J]. 中华外科杂志, 2020, 58(3): E001

[14] 华中科技大学同济医学院附属同济医院救治医疗专家组. 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗快速指南(第三版) [J/OL]. 医药导报, (2020-01-31) [2020-02-16]. <http://www.yydbzz.com/CN/news/news767.shtml>

[15] Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia [J]. N Engl J Med, 2020, DOI: 10.1056/NEJ-Moa2001316

(收稿日期 2020-02-16)